

Recherche opérationnelle

Chapitre 13 : L'ordonnancement de projet

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dates au plus tôt, dates au plus tard, chemin critique

Un projet comprend six tâches :

Tâche	Durée (jours)	Antériorités
P_1	4	—
P_2	3	—
P_3	5	P_1
P_4	2	P_1, P_2
P_5	6	P_3
P_6	3	P_4, P_5

- Calculer, pour chaque tâche, la date de début au plus tôt et la date de fin au plus tôt (calcul avant).
- En déduire la durée minimale du projet.
- Calculer, pour chaque tâche, la date de début au plus tard (calcul arrière, en partant de la durée trouvée en (b)).
- Calculer la marge totale de chaque tâche et en déduire le chemin critique.

Exercice 2 — Marge totale et marge libre : une distinction qui compte

Un projet comprend cinq tâches :

Tâche	Durée (jours)	Antériorités
Q_1	5	—
Q_2	3	—
Q_3	2	Q_1
Q_4	6	Q_2
Q_5	4	Q_3, Q_4

- Calculer les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche. Donner la durée du projet et le chemin critique.
- Calculer la marge totale de Q_1 et de Q_3 .
- Calculer la marge **libre** de Q_1 et de Q_3 (retard admissible sans retarder la tâche suivante).
- Q_1 a une marge totale strictement positive mais une marge libre nulle. Expliquer précisément ce que cela signifie : que se passe-t-il pour Q_3 si Q_1 prend 1 jour de retard ? Le projet est-il retardé pour autant ?

Exercice 3 — PERT probabiliste

Le chemin critique d'un projet comprend trois tâches K_1, K_2, K_3 , dont les durées sont incertaines. Estimations (en jours) :

Tâche	Optimiste a	Probable m	Pessimiste b
K_1	2	3	4
K_2	4	6	8
K_3	3	5	7

- Calculer la durée espérée $\mathbb{E}(d)$ et l'écart-type $\sigma(d)$ de chaque tâche.
- En déduire la durée espérée du projet et son écart-type (les trois tâches étant sur le chemin critique et indépendantes).
- La direction promet une livraison en 16 jours. Calculer la probabilité de tenir ce délai (on donne $\Phi(2) = 0,9772$, où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite).

- (d) Calculer la probabilité de terminer en 13 jours ou moins (on donne $\Phi(-1) = 0,1587$). Commenter la différence avec la probabilité trouvée en (c).

2 Exercice cumulatif (chapitre 13, chapitre 12, chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le projet du cours, revisité à la lumière de tout le semestre

On reprend le projet à sept tâches du cours ($A, \dots, G$, durée du projet 14 jours, chemin critique $B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow G$).

- Calculer la marge totale **et** la marge libre de la tâche A . Montrer qu'elles diffèrent, et expliquer pourquoi (indice : que devient la marge de C si A est retardée d'un jour?).
- En reliant au chapitre 10 et au chapitre 11 : le calcul des dates au plus tôt applique la formule $t_{\text{tot}}(j) = \max_{i \rightarrow j} (t_{\text{tot}}(i) + d(i))$. En quoi est-ce **exactement** l'algorithme du plus court chemin du chapitre 11, à un changement près? Lequel? Pourquoi ce changement n'est-il licite — le cours du chapitre 11 le précise — que parce que le graphe des tâches est **sans circuit** (vocabulaire du chapitre 10)?
- En ajoutant une tâche fictive « Début » (durée 0, aucune antériorité, prédécesseur de A et B) et une tâche fictive « Fin » (durée 0, antériorités G), montrer que « Début » est une **source** et « Fin » un **puits** au sens du chapitre 10, et que la durée du projet est la longueur du plus long **chemin** de la source au puits.
- On raccourcit B à 4 jours. Recalculer la durée du projet et le chemin critique. Combien de tâches sont désormais critiques, et pourquoi ce nombre a-t-il augmenté?
- On raccourcit encore B , à 3 jours puis à 2 jours. La durée du projet continue-t-elle de baisser? Comparer à la durée du chemin $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow G$, et vérifier la règle du cours : « on ne gagne jamais plus que l'écart avec le deuxième plus long chemin ».
- Conclure, en reliant au chapitre 7 : la question « de combien peut-on raccourcir B avant qu'un autre chemin ne devienne limitant? » vous rappelle-t-elle une question déjà posée sur un **coefficient** ou une **ressource**? En quoi le « deuxième plus long chemin » du crashing joue-t-il, pour la durée du projet, le même rôle que la prochaine contrainte qui devient active dans une analyse de sensibilité?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Lancement d'un nouveau produit

Une entreprise planifie le lancement d'un produit :

Tâche	Durée (semaines)	Antériorités
Étude de marché	6	—
Design	4	Étude de marché
Prototype	5	Design
Test	3	Prototype
Production	8	Test
Marketing	7	Design
Lancement	2	Production, Marketing

- Calculer la durée minimale du projet et le chemin critique.
- Calculer la marge de la tâche « Marketing ». L'équipe marketing peut-elle commencer plus tard que prévu sans retarder le lancement? De combien, au maximum?

- (c) Le directeur veut lancer le produit deux semaines plus tôt. Sur quelles tâches doit-il agir en priorité? Pourquoi accélérer le marketing ne servirait-il à rien?

Exercice 6 — Construction d'un entrepôt logistique

Un promoteur planifie la construction d'un entrepôt :

Tâche	Durée (semaines)	Antériorités
Terrassement	3	—
Fondations	6	Terrassement
Structure	9	Fondations
Toiture	4	Structure
Électricité	5	Structure
Finitions	6	Toiture, Électricité

- (a) Calculer la durée minimale du chantier et le chemin critique.
- (b) Calculer la marge de la tâche « Toiture ». Le corps de métier responsable de la toiture peut-il être mobilisé sur un autre chantier pendant une partie de cette période? Pendant combien de temps au maximum?
- (c) Un retard d'une semaine sur « Électricité » retarde-t-il la livraison de l'entrepôt? Un retard d'une semaine sur « Toiture » la retarde-t-il?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Dates au plus tôt.

Tâche	Début tôt	Fin tôt
P_1	0	4
P_2	0	3
P_3	$\max(4) = 4$	9
P_4	$\max(4, 3) = 4$	6
P_5	9	15
P_6	$\max(6, 15) = 15$	18

(b) Durée minimale du projet : 18 jours.

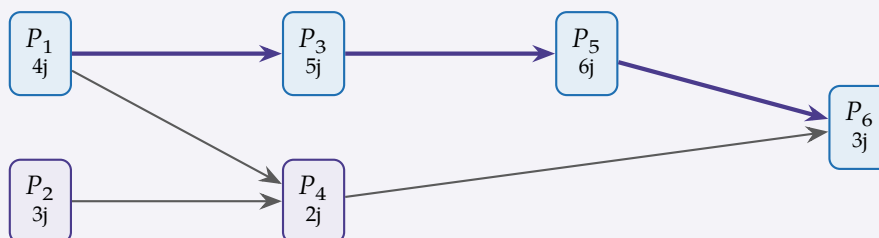
(c) Dates au plus tard.

Tâche	Fin tard	Début tard
P_6	18	15
P_5	$\min(\text{début tard } P_6) = 15$	9
P_4	$\min(\text{début tard } P_6) = 15$	13
P_3	$\min(\text{début tard } P_5) = 9$	4
P_1	$\min(4, 13) = 4$	0
P_2	$\min(\text{début tard } P_4) = 13$	10

(d) Marges et chemin critique.

Tâche	Début tôt	Début tard	Marge totale
P_1	0	0	0
P_2	0	10	10
P_3	4	4	0
P_4	4	13	9
P_5	9	9	0
P_6	15	15	0

Chemin critique : $P_1 \rightarrow P_3 \rightarrow P_5 \rightarrow P_6$ ($4 + 5 + 6 + 3 = 18$).



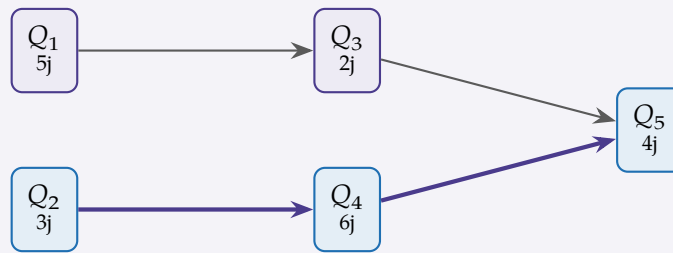
En trait épais : le chemin critique.

Correction — Exercice 2

(a) Dates et chemin critique.

Tâche	Début tôt	Fin tôt	Début tard	Fin tard
Q_1	0	5	2	7
Q_2	0	3	0	3
Q_3	5	7	7	9
Q_4	3	9	3	9
Q_5	9	13	9	13

Durée du projet = 13 jours. Chemin critique : $Q_2 \rightarrow Q_4 \rightarrow Q_5$ ($3 + 6 + 4 = 13$).



(b) **Marge totale.** $Q_1 : 2 - 0 = 2$. $Q_3 : 7 - 5 = 2$.

(c) **Marge libre.** Pour Q_1 (successeur Q_3) : début $t\hat{o}t(Q_3) - fin\ t\hat{o}t(Q_1) = 5 - 5 = 0$. Pour Q_3 (successeur Q_5) : début $t\hat{o}t(Q_5) - fin\ t\hat{o}t(Q_3) = 9 - 7 = 2$.

(d) **Interprétation.** Q_1 a une marge totale de 2 jours (le **projet** peut absorber jusqu'à 2 jours de retard sur Q_1) mais une marge **libre** nulle : **tout** retard sur Q_1 , même d'un seul jour, retarde immédiatement le début au plus tôt de Q_3 d'autant. Si Q_1 prend 1 jour de retard, Q_3 ne peut plus commencer qu'au jour 6 au lieu du jour 5 : la marge totale de Q_3 (initialement 2 jours) tombe alors à 1 jour — **elle vient d'être partiellement consommée par le retard de Q_1** . Le projet, lui, n'est **pas** retardé, car Q_3 dispose encore d'assez de marge propre pour absorber ce jour perdu sans dépasser sa date au plus tard (7). C'est exactement le phénomène annoncé par le cours : « consommer la marge totale d'une tâche peut mettre à zéro la marge de celles qui la suivent ».

Correction — Exercice 3

(a) **Durée espérée et écart-type de chaque tâche.**

$$\mathbb{E}(K_1) = \frac{2 + 4(3) + 4}{6} = 3, \quad \sigma(K_1) = \frac{4 - 2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\mathbb{E}(K_2) = \frac{4 + 4(6) + 8}{6} = 6, \quad \sigma(K_2) = \frac{8 - 4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\mathbb{E}(K_3) = \frac{3 + 4(5) + 7}{6} = 5, \quad \sigma(K_3) = \frac{7 - 3}{6} = \frac{2}{3}$$

(b) **Projet.** $\mathbb{E}(\text{projet}) = 3 + 6 + 5 = 14$ jours (les tâches critiques étant indépendantes, les variances s'additionnent) :

$$\text{Var}(\text{projet}) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = \frac{9}{9} = 1 \Rightarrow \sigma(\text{projet}) = 1 \text{ jour}$$

(c) **Probabilité de tenir 16 jours.**

$$z = \frac{16 - 14}{1} = 2 \Rightarrow P(\text{durée} \leq 16) = \Phi(2) = \mathbf{0,9772} \text{ (97,72 \%)}$$

(d) **Probabilité de finir en 13 jours.**

$$z = \frac{13 - 14}{1} = -1 \Rightarrow P(\text{durée} \leq 13) = \Phi(-1) = \mathbf{0,1587} \text{ (15,87 \%)}$$

La différence est considérable (97,72 % contre 15,87 %) pour un écart de seulement 3 jours autour de l'espérance 14 : la probabilité chute très vite en dessous de l'espérance et monte très vite au-dessus, une conséquence directe de la forme en cloche de la loi normale — concentrer l'attention sur le **seul** chemin critique espéré, comme le fait PERT, revient à ignorer que d'autres chemins, moins probables mais non nuls, pourraient eux aussi allonger le projet.

Correction — Exercice 4

(a) **Marge totale et marge libre de A.** Marge totale = $1 - 0 = 1$ (calculée au cours). Marge libre = début $t\hat{o}t(C) - \text{fin } t\hat{o}t(A) = 3 - 3 = 0$ (D n'est pas le successeur limitant pour A , car début $t\hat{o}t(D) = 5 > 3$). Les deux **diffèrent** : si A prend 1 jour de retard (finit à 4 au lieu de 3), C ne peut démarrer qu'au jour 4 — sa marge totale (qui était de 1) tombe à 0 : C devient critique. D , en revanche, reste inchangée (début $t\hat{o}t(D) = \max(4, 5) = 5$, toujours dicté par B) : le projet n'est pas retardé.

(b) **Le lien avec le chapitre 11.** $t_{\text{tot}}(j) = \max_{i \rightarrow j}(t_{\text{tot}}(i) + d(i))$ est **exactement** la récurrence de Bellman du chapitre 11, $d(j) = \min_{i \rightarrow j}(d(i) + \ell(i, j))$, où l'on a remplacé min par max — le « plus long chemin » évoqué en fin de chapitre 11. Ce changement n'est licite que sur un graphe **sans circuit** (chapitre 10) : sur un graphe orienté avec un circuit, on pourrait parcourir indéfiniment ce circuit en accumulant des durées positives à chaque tour, et le « plus long chemin » serait infini — un graphe de tâches, où une tâche ne peut jamais redevenir sa propre antériorité, est par construction sans circuit, ce qui rend le calcul possible.

(c) **Source, puits, plus long chemin.** « Début » a $d^- = 0$ (aucune antériorité) : c'est une **source** au sens du chapitre 10. « Fin » a $d^+ = 0$ (aucune tâche ne lui succède) : c'est un **puits**. La durée du projet, 14 jours, est la longueur du plus long **chemin** de « Début » à « Fin » dans ce graphe — exactement $0 \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ — ce qui redonne, sous un vocabulaire différent, le résultat déjà établi par le calcul avant.

(d) **Raccourcir B à 4 jours.** Nouvelle durée du projet : **13** jours. Les **sept** tâches deviennent critiques simultanément : le chemin $B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow G$ vaut désormais $4 + 4 + 3 + 2 = 13$, exactement la durée du chemin $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow G = 3 + 2 + 6 + 2 = 13$ — les deux chemins sont maintenant à **égalité**, une situation d'**optimum multiple** au sens du chapitre 5, transposée ici à un plus long chemin.

(e) **Raccourcir encore, à 3 puis 2 jours.** La durée du projet reste **13** jours dans les deux cas ; B **sort** du chemin critique, qui devient uniquement $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow G$ (13 jours, inchangé). La règle du cours est vérifiée : l'écart entre le chemin critique initial (14) et le deuxième plus long chemin (13) valait 1 jour, et c'est exactement le gain obtenu ($14 \rightarrow 13$) — au-delà, raccourcir B seule ne sert plus à rien.

(f) **Le lien avec le chapitre 7.** Oui : c'est exactement la question d'une **analyse de sensibilité**. Raccourcir B revient à faire varier une « ressource » (ici, une durée) le long d'un intervalle où la structure du problème — quel chemin est critique — reste inchangée ; au bout de cet intervalle (ici, 1 jour), une autre contrainte (ici, le chemin $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow G$) devient active, exactement comme au chapitre 7 une borne de RHS-ranging ou de coefficient-ranging signale le point où la base optimale changerait. Le « deuxième plus long chemin » du crashing joue, pour la durée du projet, le rôle que joue la « prochaine contrainte qui se resserre » dans une analyse de sensibilité : dans les deux cas, on ne peut garantir un gain proportionnel que **dans les limites d'une plage**, au-delà de laquelle il faut recalculer.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) **Durée et chemin critique.**

Tâche	Début $t\hat{o}t$	Fin $t\hat{o}t$
Étude	0	6
Design	6	10
Prototype	10	15
Test	15	18
Production	18	26
Marketing	10	17
Lancement	$\max(26, 17) = 26$	28

Durée minimale = **28** semaines. Chemin critique : Étude → Design → Prototype → Test → Production → Lancement.

(b) **Marge de Marketing.** Début tard = début tard(Lancement) $- 7 = 26 - 7 = 19$. Marge = $19 - 10 = 9$ semaines : l'équipe marketing peut commencer jusqu'à 9 semaines plus tard que prévu sans retarder le lancement.

(c) **Accélérer de deux semaines.** La direction doit agir sur le chemin critique : Étude, Design, Prototype, Test ou Production. Accélérer le **Marketing** ne servirait à rien : avec 9 semaines de marge, cette tâche n'est pas critique, et la réduire ne change en rien la date de fin du projet, qui reste dictée par la chaîne de production.

Correction — Exercice 6

(a) **Durée et chemin critique.**

Tâche	Début tôt	Fin tôt
Terrassement	0	3
Fondations	3	9
Structure	9	18
Toiture	18	22
Électricité	18	23
Finitions	$\max(22, 23) = 23$	29

Durée minimale = **29** semaines. Chemin critique : Terrassement → Fondations → Structure → Électricité → Finitions.

(b) **Marge de Toiture.** Début tard = début tard(Finitions) $- 4 = 23 - 4 = 19$. Marge = $19 - 18 = 1$ semaine : le corps de métier peut être mobilisé ailleurs, mais pendant 1 semaine seulement.

(c) **Retards.** Un retard d'une semaine sur **Électricité** (marge nulle, tâche critique) retarde la livraison d'une semaine. Un retard d'une semaine sur **Toiture** (marge de 1 semaine) **n'a aucun effet** sur la livraison : la marge absorbe exactement ce retard.